I. Nandu 10 pont



Dél-Amerika gyors mozgású futómadara a nandu.

1. A nandu testét is tollak borítják, noha röpképtelen. A repülésen kívül milyen más biológiai funkciója van, vagy lehet még a tollaknak? Nevezzen meg kettőt! (2 pont)

   .....

   .....

2. A nandu mellkasát határoló szegycsont (mellcsont) felszíne lapos, hiányzik róla a legtöbb madárra jellemző taraj. Magyarázza meg a különbség okát a szegycsonti taraj biológiai funkciójának megadásával!

.....

.....

3. A nandu, más madarakhoz hasonlóan kitűnően hall. Külső füle nincs, középfülének felépítése azonban az emberéhez hasonló. Nevezze meg, hogy mi határolja a külvilág felé a nandu középfülét!

   .....

4. A nandu is tojásokkal szaporodik, mint a hüllők. A madártojás azonban kívülről is könnyen megkülönböztethető a hüllőkétől. Mi a fő különbség? Adjon rá magyarázatot is!

   .....

   .....

A madarak genetikai nemét az emberhez hasonlóan ivari kromoszómák határozzák meg. Az emlősöktől eltérően azonban a madarakban a tojók (a nőstények) hordoznak két különböző nemi kromoszómát, a kakasok (hímek) pedig azonosakat. Ennek ismeretében döntse el, hogy a felsoroltak közül mely állítások igazak! (A mutáció lehetőségétől tekintsünk el.)

A) A tojó
B) A kakas
C) Mindkettő
D) Egyik sem

5.	Teste diploid sejtekből áll.	
6.	Nemi kromoszómához kötött tulajdonságait átadja hím utódainak.	
7.	Ha valamelyik tulajdonsága domináns módon öröklődik, akkor az a tulajdonság mindig megjelenik utódjaiban.	
8.	Ivarsejtjei haploidok.	
9.	Szervezetén kívül megy végbe az ivarsejtek egyesülése.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	összesen